

roommatch

Product Requirements Document (PRD)

Plataforma de matching para moradia compartilhada na Região Metropolitana de Campinas

Campo	Detalhe
Curso	Ciência de Dados e Inteligência Artificial — PUC-Campinas
Natureza	Projeto Integrador Extensionista, 2026
Região de atuação	Região Metropolitana de Campinas (RMC)
ODS	ODS 11 — Cidades e Comunidades Sustentáveis (Meta 11.1)
Repositório	github.com/b3bel23/room-match
Gestão do projeto	Jira — projeto KAN
Versão do documento	1.0
Status	Em desenvolvimento — MVP em definição

Índice

1. Sumário executivo.....	3
2. Problema e contexto.....	3
2.1 Declaração do problema.....	3
2.2 Para quem isso é um problema.....	3
2.3 Consequências do problema hoje.....	3
2.4 Fatores sociais e culturais envolvidos.....	3
2.5 Voz do usuário (pesquisa qualitativa).....	3
3. Público-alvo e papéis de usuário.....	4
4. Objetivos do produto.....	4
4.1 Objetivos de produto.....	4
4.2 Objetivos de negócio/acadêmicos.....	4
4.3 Impacto esperado (ODS 11.1).....	5
5. Escopo do produto.....	5
5.1 Módulos funcionais — MVP vs. Plus.....	5
5.2 Números de referência.....	6
6. Jornada do usuário e fluxos de tela.....	7
6.1 Sitemap inicial.....	7
6.2 Acesso sem login vs. autenticado.....	7
6.3 Fluxo — agendamento e remarcação de visita.....	7
6.4 Papéis acumulados.....	8
7. Lógica de matching.....	9
7.1 Regras do modelo.....	9
7.2 Exemplo de simulação.....	9
7.3 Tags de convivência (referência).....	9
8. Modelo de dados (resumo).....	9
9. Requisitos não funcionais chave.....	10
10. Arquitetura e stack tecnológica.....	10
11. Identidade visual e referências de UX/UI.....	11
11.1 Marca.....	11
11.2 Benchmarks de UX aplicados.....	11
12. Análise SWOT.....	12
13. Riscos e inconsistências em aberto.....	12
13.1 Decisões de equipe ainda em aberto.....	12
14. Roadmap e próximos passos.....	13
14.1 Ordem recomendada de dependências no backend.....	13
14.2 Ações prioritárias da equipe.....	13
14.3 Etapas gerais do projeto.....	13

1. Sumário executivo

O RoomMatch é uma plataforma web mobile-first que conecta pessoas em busca de moradia compartilhada — quartos, kitnets e vagas em repúblicas — na Região Metropolitana de Campinas (RMC). Diferente de portais tradicionais de aluguel, o produto cruza três dimensões simultaneamente para gerar recomendações: afinidade de convivência entre moradores, transparência total de custos e tempo real de deslocamento até faculdade ou trabalho.

O projeto nasce como Projeto Integrador Extensionista do curso de Ciência de Dados e IA da PUC-Campinas, ligado à Meta 11.1 da ODS 11 (acesso à habitação segura, adequada e a preço acessível), com prazo de desenvolvimento de três meses.

Proposta de valor em uma frase

Ajudar jovens estudantes e trabalhadores a encontrar moradia compartilhada compatível com seu estilo de vida, dentro do orçamento e perto de onde precisam estar — sem depender de grupos informais de WhatsApp e Facebook.

2. Problema e contexto

2.1 Declaração do problema

Dificuldade de jovens estudantes e trabalhadores encontrarem uma moradia compartilhada com estilo de vida compatível com as preferências do usuário na Região Metropolitana de Campinas.

2.2 Para quem isso é um problema

- Estudantes universitários sem renda para arcar com um imóvel sozinhos.
- Estudantes, estagiários e trabalhadores que não residem ou não conhecem a região de interesse.
- Pessoas chegando à RMC para estudar ou iniciar carreira, sem rede de contatos local.

2.3 Consequências do problema hoje

- Desistência de vaga na universidade por falta de moradia compatível na região.
- Estudante se submete a morar em imóvel incompatível com suas preferências de convivência.
- Processo de busca fragmentado: um grupo de WhatsApp para o imóvel, outro para achar colega de quarto, e um app à parte para calcular rota.
- Risco de golpes e anúncios fraudulentos em canais informais.

2.4 Fatores sociais e culturais envolvidos

Desigualdade social, gentrificação, segurança pública, mobilidade estudantil, acessibilidade, educação, inclusão e diversidade.

2.5 Voz do usuário (pesquisa qualitativa)

Dimensão	Evidência coletada
Pensa e sente	Frustração e medo de morar com desconhecidos incompatíveis ou ser enganado nos custos.
Ouve	Amigos alertando sobre "perrengues" de moradia compartilhada e aluguéis altos na região.

Dimensão	Evidência coletada
Vê	Anúncios desorganizados em grupos de WhatsApp/Facebook, com informações incompletas.
Fala	"Não tenho tempo de visitar um monte de quarto e ainda dar conta da faculdade/estágio."
Faz	Compara preços manualmente entre sites, calcula rota "na mão" no Google Maps, pede indicação para colegas.
Dores	Medo de golpe, incompatibilidade de rotina, falta de transparência de custos, perda de tempo com visitas que não servem.
Necessidades	Autonomia, transparência de custos reais e garantia de hábitos compatíveis antes de fechar negócio.

3. Público-alvo e papéis de usuário

O produto opera com quatro papéis de usuário, com acesso progressivo conforme o estágio de cadastro:

Papel	Descrição	Acesso
Visitante	Ainda não fez login; navega o mural com conteúdo parcialmente ocultado (blur).	Sem login
Locatário	Busca um quarto/vaga; define orçamento, tags de convivência e raio de busca.	Cadastro + login
Locador	Anuncia imóveis/vagas; pode acumular também o papel de Locatário.	Cadastro + login
Administrador	Modera perfis e anúncios, gerencia denúncias, acompanha indicadores de uso.	Acesso interno (Plus)

Um mesmo usuário pode acumular os papéis de Locador e Locatário simultaneamente, alternando o modo de visualização do site pelas configurações da conta.

4. Objetivos do produto

4.1 Objetivos de produto

- Reduzir o tempo de busca por imóveis incompatíveis com o perfil do usuário.
- Aumentar a transparência de custos totais de moradia (aluguel + condomínio + IPTU + contas).
- Incorporar o tempo real de deslocamento até faculdade/trabalho como critério de decisão, usando dados abertos de mobilidade (GTFS).
- Reduzir a exposição a anúncios fraudulentos por meio de filtro de acesso e verificação de perfis.

4.2 Objetivos de negócio/acadêmicos

- Entregar um MVP funcional dentro do prazo de três meses do Projeto Integrador.
- Demonstrar viabilidade técnica de integração com fontes de dados públicos (GTFS da EMDEC/EMTU, OpenStreetMap).

- Estabelecer parcerias-piloto com faculdades e polos tecnológicos da RMC como canal de indicação.

4.3 Impacto esperado (ODS 11.1)

Dimensão	Impacto
Social	Facilita o acesso à moradia compartilhada para quem chega à RMC sem rede de contatos.
Econômico	Reduz custos por meio do compartilhamento transparente de despesas.
Urbano	Incorpora mobilidade e tempo de deslocamento na decisão de moradia.
Educacional	Apoia estudantes na permanência estudantil e na busca por moradia perto da instituição.

5. Escopo do produto

O escopo é dividido entre MVP (entrega essencial do Projeto Integrador) e Plus (extensões planejadas para além do prazo atual). A definição de escopo é a referência oficial para toda a equipe — qualquer funcionalidade fora da tabela abaixo deve ser tratada como Plus até decisão em contrário.

5.1 Módulos funcionais — MVP vs. Plus

Módulo / Funcionalidade	Classificação	Detalhamento
Cadastro e perfil (Locatário/Locador)	MVP	Cadastro progressivo, autenticação, definição de orçamento, upload de fotos, tags de convivência.
Matching por limiar de compatibilidade	MVP	Algoritmo de % de afinidade por tags de convivência, com liberação direta de mensagens ao atingir o limiar.
Mural de vagas & rateio transparente	MVP	Exibição aberta de aluguel + condomínio + IPTU + estimativa de contas, sem taxas ocultas.
Comparador lado a lado	MVP	Comparação de até 3 imóveis favoritados por preço total, rota e tags em comum.
Roteirizador de mobilidade urbana	MVP	Cálculo de tempo/rota via dados públicos abertos GTFS (EMDEC/EMTU) e OpenStreetMap.
Chat interno	MVP	Troca de mensagens diretas habilitada após atingido o limiar de compatibilidade.
Agendamento de visitas	MVP	Calendário de visitas ao imóvel, com fluxo de aprovação e remarcação pelo Locatário.
Denúncia e bloqueio de perfis	MVP	Mecanismo básico de denúncia de anúncios e perfis.
Painel administrativo completo	Plus	Moderação de conteúdo, indicadores de uso, gestão de denúncias — módulo inteiro fora do MVP.
Simulador de auxílios habitacionais	Plus (fora de escopo)	Cruzamento socioeconômico com bolsas/permanência estudantil — recurso orientativo, confirmado fora de escopo.

Decisão de escopo confirmada

O módulo de Administração (13 telas) e o Simulador de Auxílios (RF42) estão fora do MVP e não devem ser propostos em nenhum artefato de planejamento até revisão explícita da equipe.

5.2 Números de referência

Métrica	Valor
Requisitos funcionais (RF) documentados	42 (planilha oficial — fonte de verdade)
Requisitos não funcionais (RNF) documentados	20
Telas — MVP	30
Telas — Plus	18
Casos de uso consolidados (UML)	11, distribuídos em 6 módulos

Nota: os requisitos funcionais e não funcionais detalhados, com priorização MoSCoW, estão mantidos em RoomMatch_Requisitos_RF_RNF.xlsx — esse PRD resume os módulos e não substitui a planilha como fonte de verdade.

6. Jornada do usuário e fluxos de tela

6.1 Sitemap inicial

#	Tela	Objetivo
1	Onboarding e Cadastro	Criar a conta e configurar o perfil
2	Home / Mural (CardSwipe)	Visualizar e avaliar matches/vagas
3	Filtros avançados	Refinar a busca por preferências
4	Detalhe do imóvel	Consultar informações completas do anúncio
5	Comparar imóveis	Comparar até três anúncios lado a lado
6	Rota e mobilidade	Visualizar deslocamento até destino
7	Matches e chat	Conversar com outros usuários após match
8	Agenda de visitas	Marcar, aprovar e remarcar visitas ao imóvel
9	Perfil do usuário	Editar dados e preferências de convivência
10	Painel administrativo (Plus)	Moderação e indicadores — fora do MVP

6.2 Acesso sem login vs. autenticado

O visitante acessa o mural e o detalhe do imóvel com conteúdo parcialmente ocultado (blur). Para ver o conteúdo completo, contatar o locador ou salvar preferências, é necessário cadastro/login. Perfil, preferências e favoritos ficam disponíveis apenas após autenticação; configurações de segurança, notificações e termos ficam acessíveis a partir do menu do app em qualquer estado.

- Sem login: imóvel expandido com blur, tela de configurações (menu do app).
- Autenticação: pop-up "já tem cadastro?" decide entre fluxo de Cadastro (dados pessoais → preferências/tags → termos e LGPD) ou Login.
- Só depois do login: imóvel expandido sem blur e chat com o locador.

6.3 Fluxo — agendamento e remarcação de visita

Regra validada com a equipe: quando o Locatário remarca uma visita já aprovada pelo Locador, o Locador não precisa ser notificado novamente — a aprovação anterior permanece válida. Na UI, o nome do Locatário no calendário passa a exibir uma bolinha de status "remarcado/alterado", com legenda de cores ao lado do calendário.

- O calendário minimizado aparece quando o Locatário clica em "agendar visita" no anúncio do imóvel.
- Configurações de ambos os papéis ganham uma tela de calendário.
- Locador vê as visitas agendadas para cada imóvel anunciado por ele.
- Locatário acessa suas visitas marcadas a partir das próprias configurações.

6.4 Papéis acumulados

Usuário já cadastrado como Locador ganha um botão para também se tornar Locatário (e vice-versa), além de um controle nas configurações para alternar o modo de visualização do site. Visitantes precisam de login/cadastro para acessar informações aprofundadas dos imóveis; o restante do comportamento de Visitante está descrito no diagrama de caso de uso do projeto.

7. Lógica de matching

O RoomMatch usa um modelo de match figurativo (não recíproco), diferente do modelo de "dupla curtida" de apps de relacionamento: o percentual de afinidade funciona como um indicador técnico de compatibilidade entre hábitos do perfil e as regras da vaga.

7.1 Regras do modelo

- O usuário define seu próprio limiar mínimo de compatibilidade (ex.: 70%) para habilitar o envio/recebimento de mensagens.
- O percentual de afinidade é calculado a partir das tags de convivência compartilhadas entre locatário e imóvel/moradores atuais.
- Ao atingir o limiar de compatibilidade e o teto orçamentário do usuário, o chat interno é liberado imediatamente para contato direto.

7.2 Exemplo de simulação

Critério	Resultado
Afinidade calculada	85%
Limiar do usuário	70% (aprovado)
Tags em comum	Silêncio, Home Office, Pet Friendly
Teto orçamentário	Dentro do limite cadastrado
Status	Habilitado para envio de proposta direta

7.3 Tags de convivência (referência)

Pet Friendly · 420 Friendly · Vegetariano/Vegano · Silêncio Noturno · LGBTQIA+ Safe · Home Office/Estudo Intensivo · Sem Festas/Social Moderado

8. Modelo de dados (resumo)

O banco é relacional (MySQL), com herança de PESSOA para USUARIO/ADMINISTRADOR e, por sua vez, de USUARIO para LOCATARIO/LOCADOR. Abaixo, as entidades centrais do domínio:

Entidade	Responsabilidade
Pessoa / Usuário / Administrador	Hierarquia de identidade — dados de perfil, credenciais e nível de acesso.
Locatário / Locador	Especializações de Usuário — orçamento e preferências (Locatário); CPF/CNPJ e imóveis anunciados (Locador).
Imóvel	Dados do imóvel: valores de aluguel, condomínio, IPTU, contas extras, tipo, área, disponibilidade.
Endereço do imóvel	Rua, bairro, cidade, coordenadas (latitude/longitude) para roteirização.
Post	Anúncio publicado vinculando imóvel, locador, título e status.
Match	Percentual de afinidade e tags correspondentes entre locatário e post.
Like / Conversa / Mensagem	Interações do usuário com posts e comunicação interna pós-match.

Entidade	Responsabilidade
Integrantes do imóvel	Moradores atuais vinculados a um imóvel, com data de entrada/saída.
Visita	Agendamento de visita ao imóvel, com data, horário e status.
Avaliação	Nota e comentário de um usuário sobre um imóvel.
Carrossel de imagens / moradores	Galeria de fotos do imóvel e dos moradores atuais.

9. Requisitos não funcionais chave

Categoria	Meta
Usabilidade	Interface mobile-first; onboarding e primeira busca completos em até 5 minutos.
Acessibilidade	WCAG 2.1 AA de contraste e navegabilidade.
Desempenho	Carregamento de cards em até 2s em rede 4G; cálculo de rota GTFS em até 5s; cache de rotas frequentes.
Segurança	Hash de senhas com bcrypt/Argon2; TLS em trânsito; consentimento explícito e transparência de dados (LGPD).
Disponibilidade	Mínimo de 99% em horário comercial.
Capacidade	Suporte a pelo menos 500 usuários simultâneos.
Compatibilidade	Chrome, Firefox, Edge e Safari.

10. Arquitetura e stack tecnológica

Camada	Tecnologia
Backend	Python + FastAPI, arquitetura em camadas (routers → services → repository/SQLAlchemy ORM)
Banco de dados	MySQL (relacional)
Frontend	HTML, CSS e JavaScript, mobile-first e responsivo
Mapas	OpenStreetMap
Mobilidade	GTFS — feeds públicos da EMDEC e EMTU
Comunicação Front/Back	HTTP/JSON, com configuração de CORS
Segurança	bcrypt/Argon2 para senhas; TLS na comunicação
Versionamento	Git / GitHub — repositório room-match
Gestão do projeto	Jira, projeto KAN, 5 épicos

11. Identidade visual e referências de UX/UI

11.1 Marca

O símbolo (isotipo) nasce da desconstrução tipográfica da própria marca: fusão das letras "o" (room) e "a" (match) por um laço contínuo com haste de ancoragem central, simbolizando o ponto de encontro entre pessoas. Curvas com sorrisos sutis nos arcos comunicam acolhimento e convivência leve.

Uso	Cor	Hex
Primária — símbolo, CTAs, indicadores de afinidade	Menthe	#5EA38F
Secundária — destaques e alertas amigáveis	Nectarine	#FBB050
Acento — interações sociais e tags ativas	Salmão	#F08070
Fundo — alto contraste	Slate Charcoal	#141D22

- Tipografia de marca e títulos: Comfortaa (geométrica arredondada, tom acolhedor).
- Tipografia de corpo e interface: DM Sans (sans-serif legível em telas mobile).

11.2 Benchmarks de UX aplicados

Referência	Conceito aplicado no RoomMatch
Airbnb	Divulgação progressiva de filtros, agrupamento de tags, cards com destaque para fotos e perfil dos moradores.
Booking.com	Transparência total de custos — detalhamento direto no card (aluguel + condomínio + IPTU + contas), sem taxas ocultas.
Trivago	Comparador lado a lado de até 3 imóveis, com grade multicritério de afinidade, orçamento e tempo de rota (GTFS).

12. Análise SWOT

Forças (interno) • Uso de dados abertos locais (GTFS) e diferenciação por matching social + rateio. • Redução do tempo de procura por imóveis incompatíveis. • Filtro maior de quem acessa os anúncios. • Acessibilidade a imigrantes/intercambistas.	Fraquezas (interno) • Dependência de massa crítica de usuários para gerar efeito de rede. • Omissão de informações pessoais no cadastro / verificação de identidade limitada. • Dependência de divulgação, dada a falta de propaganda do RoomMatch.
Oportunidades (externo) • Parcerias com faculdades e polos tecnológicos da RMC. • Indicação do RoomMatch por programas de estágio/trainee. • Parceria com empresas de transporte público. • Potencial para simulador de auxílio moradia (Plus).	Ameaças (externo) • Anúncios fraudulentos em redes concorrentes informais. • Ausência de verificação de anúncios (risco de postagens falsas). • Concorrência de anúncios em WhatsApp, Telegram, Instagram. • LGPD: rigor exigido no tratamento de dados pessoais e socioeconômicos.

13. Riscos e inconsistências em aberto

Pontos identificados que precisam de decisão ou correção da equipe antes de avançar com confiança:

Item	Descrição
Divergência de contagem de RF	PDF de especificação registra 38 RFs; a planilha oficial registra 42 — planilha deve prevalecer.
Seção 4 em branco	Documento de requisitos de release tem a Seção 4 (Solução Proposta) ainda não preenchida.
Conflito de navegação	Especificação descreve CardSwipe; wireframes de baixa fidelidade mostram grid de três colunas.
Ferramenta de teste	Jest está especificado apesar do backend ser Python — recomenda-se migrar para pytest.
Contaminação de conteúdo	PDFs de design thinking (SWOT, mapa de empatia) contêm trechos de um projeto não relacionado (IA companion) — revisar antes de reuso.
Prioridade do RF37	Conflito de prioridade a resolver na planilha de requisitos.

13.1 Decisões de equipe ainda em aberto

- Compartilhamento de registro de endereço para imóveis com múltiplos anúncios.
- Normalização do cálculo de score de afinidade entre tags.
- Arquitetura de chat: 1:1 vs. conversa em grupo.
- Validação de viabilidade de roteirização GTFS (spike técnico planejado).
- Slogan final — candidatos avaliados usam linguagem de "match"/app de relacionamento (ex.: "Deu match, deu casa").

14. Roadmap e próximos passos

14.1 Ordem recomendada de dependências no backend

Autenticação → CRUD de imóveis → busca e filtros → cálculo de afinidade → favoritos → chat → mobilidade.

14.2 Ações prioritárias da equipe

#	Ação	Detalhe
1	Wireframes Figma	Desenhar protótipos de alta fidelidade mobile-first.
2	Modelo relacional	Validar entidades, chaves e relacionamentos do banco.
3	Integração GTFS	Mapear linhas da EMDEC/EMTU e rodar spike técnico de rotas.

14.3 Etapas gerais do projeto

- Wireframes de alta fidelidade e definição final da identidade visual.
- Criação do Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) completo.
- Validação dos requisitos com usuários reais do público-alvo.
- Desenvolvimento do MVP, seguido de testes de usabilidade e de segurança.
- Deploy da aplicação.

Aviso importante

O RoomMatch não atua como imobiliária e não garante a segurança jurídica de contratos de aluguel firmados entre usuários. O eventual simulador de auxílios (Plus) terá caráter exclusivamente informativo.